Análisis Forense y Métricas de Tráfico mediante Procesamiento de Logs de Red

Contexto del problema

Un proveedor de servicios de internet (ISP) o un centro de datos corporativo ha sufrido degradación en su red durante las últimas horas. La infraestructura genera constantemente registros de eventos en formato de texto plano (access.log o syslog). Dado el enorme volumen de entradas (decenas de miles de líneas), es imposible revisarlo manualmente.

Los estudiantes asumirán el rol de **Ingenieros de Red / Operadores de SOC (Security Operations Center)** y deberán desarrollar scripts en Python para procesar estos archivos de texto y generar un reporte de diagnóstico.

Estructura de los Datos (El archivo de texto)

Existe un archivo llamado network_traffic.log con más de **50,000 líneas**. Cada línea representa una conexión o evento con el siguiente formato delimitado por espacios o comas:

Formato de columnas:

1. *Timestamp (Fecha y hora)*
2. *IP_Origen*
3. *IP_Destino*
4. *Puerto_Destino (80 = HTTP, 443 = HTTPS, 22 = SSH, 53 = DNS, etc.)*
5. *Protocolo (TCP, UDP, ICMP)*
6. *Acción (ALLOW / DENY)*
7. *Bytes_Transferidos*

Requerimientos de la actividad

Los estudiantes deben escribir un programa que lea el archivo línea por línea (sin cargarlo todo en memoria si el archivo fuera de varios gigabytes) y responda a las siguientes preguntas de ingeniería:

1. **Top de Ancho de Banda (Top Talkers):**
   - Identificar las 5 direcciones IP de origen que han generado la mayor cantidad total de tráfico en bytes (ALLOW).
2. **Detección de Ataque de Fuerza Bruta / Escaneo de Puertos:**
   - Encontrar direcciones IP que tengan más de N registros con estado DENY dirigiéndose al puerto 22 (SSH) o 3389 (RDP) en un intervalo corto de tiempo.
3. **Distribución de Protocolos:**
   - Calcular el porcentaje del tráfico total correspondiente a cada protocolo (TCP, UDP, ICMP).
4. **Exportación de Resultados:**
   - El programa debe generar un archivo de salida de texto estructurado (reporte_diagnostico.txt o .csv) con el resumen de hallazgos.

Ejemplo de Entregable Esperado (Salida en archivo de texto)

```
=== REPORTE DE DIAGNÓSTICO DE RED ===
Fecha de procesamiento: 2026-10-06
Total de registros procesados: 52,410

--- TOP 3 IP ORIGEN POR VOLUMEN DE DATOS ---
1. IP: 192.168.1.105 | Tráfico: 4.25 GB
2. IP: 10.0.1.20   | Tráfico: 1.80 GB
3. IP: 192.168.1.45  | Tráfico: 850 MB

--- ALERTAS DE SEGURIDAD DETECTADAS ---
[ALERTA] Posible ataque SSH por fuerza bruta desde la IP: 185.220.101.5 (1,2

--- RESUMEN POR PROTOCOLO ---
- TCP:  70%
- UDP:  25%
- ICMP: 5%
```

Monitoreo de Calidad de Servicio (QoS) y Rendimiento en Enlaces WAN

Contexto del problema

Una empresa multinacional quiere auditar la calidad de sus conexiones entre sus sucursales y la oficina central. Para ello, ha instalado sondas de red que miden constantemente la **latencia**, la **pérdida de paquetes** y el **jitter** (variación de la latencia) en cada enlace de comunicación.

Los estudiantes asumirán el rol de **Ingenieros de Operaciones de Red (NOC)** y deberán procesar el archivo de texto generado por las sondas para identificar qué enlaces están degradados y violan los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).

Estructura del Archivo de Texto (router_metrics.csv o .txt)

Campos:

1. `Timestamp`
2. `ID_Router` (Identificador único del equipo)
3. `IP_Dispositivo`
4. `Latencia_ms` (float, en milisegundos)
5. `Paquetes_Enviados` (entero, estándar 100 por muestra)
6. `Paquetes_Perdidos` (entero, cantidad de paquetes no recibidos)
7. `Estado_Enlace` (`UP`, `DEGRADED`, `DOWN`)

3. Requerimientos de la actividad

Los estudiantes deben crear un script que procese el archivo e informe lo siguiente:

1. **Promedio de Latencia por Router:**

   Calcular la latencia promedio global para cada `ID_Router` durante todo el periodo evaluado.
2. **Cálculo de Porcentaje de Pérdida de Paquetes (% Packet Loss):**
   - Calcular el porcentaje total de paquetes perdidos por router: Total Paquetes Perdidos / Total Paquetes Enviados x 100
3. **Identificación de Violación de SLA (Alertas):**
   - Detectar qué routers superan los límites del SLA: **Latencia promedio > 150 ms** o **Pérdida de paquetes > 5%**.
4. **Análisis de Disponibilidad (Uptime):**
   - Determinar qué porcentaje de tiempo el estado del enlace estuvo en `DOWN` para cada router.

LISTA DE COTEJO DE EVALUACIÓN (TOTAL: 20 PUNTOS)

1. Lectura Eficiente de Archivos (3 Puntos)

- Abre y lee el archivo de datos (.log o .csv) utilizando procesamiento secuencial o línea por línea.
- Evita cargar el archivo masivo completo en memoria de forma ineficiente.
- Maneja adecuadamente la apertura y cierre del archivo mediante bloques de control.

Puntaje: __ / 3 pts

2. Parseo y Extracción de Datos (3 Puntos)

- Extrae y convierte correctamente los tipos de datos necesarios de cada línea (cadenas, enteros, flotantes).
- Valida el número correcto de columnas o maneja posibles líneas incompletas sin detener la ejecución.

Puntaje: __ / 3 pts

3. Lógica de Algoritmos y Estructuras de Datos (5 Puntos)

- Utiliza estructuras de datos adecuadas (mapas, diccionarios, arreglos) para agrupar e incrementar acumulados.
- Implementa lógica correcta de filtrado para detectar alertas (umbrales de SLA o reintentos de conexión).

Puntaje: __ / 5 pts

4. Precisión en Métricas de Ingeniería (5 Puntos)

- Realiza los cálculos solicitados con exactitud matemática (acumulados de bytes, porcentajes de pérdida, latencias, uptime).
- Presenta los resultados en las unidades de medida adecuadas (MB/GB, %, ms).

Puntaje: __ / 5 pts

5. Generación del Archivo de Salida (2 Puntos)

- Crea exitosamente el archivo de salida con el reporte de resultados (reporte.txt o .csv).
- El reporte está formateado de forma clara, bien estructurada, legible y completa.

Puntaje: __ / 2 pts

6. Buenas Prácticas y Código Limpio (2 Puntos)

- Nombres de variables y funciones descriptivos.
- Código modularizado mediante el uso de funciones.
- Incluye comentarios explicativos sobre la lógica implementada.

Puntaje: __ / 2 pts